



Stage de pré-rentree — Entrée en 1re, NSI

Ahmad Beldi · 1re · NSI · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les cinq domaines évalués : trois à consolider, un à rectifier en priorité, un à situer.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Programmation

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Rien ici pour l'instant : aucun domaine n'est à la fois juste et sûr. C'est exactement ce que le stage va construire.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Rien ici : tu n'as pas de notion que tu sais déjà ne pas maîtriser. Tes points à travailler sont des réponses que tu croyais justes — c'est le cas le plus utile à traiter.

Réponses justes, mais hésitantes

Représentation binaire · Web · Données en tables

Presque acquis : on consolide.

Sans réponse, à situer au démarrage : Réseaux et Internet.

Tes repères en chiffres

13 sur 18

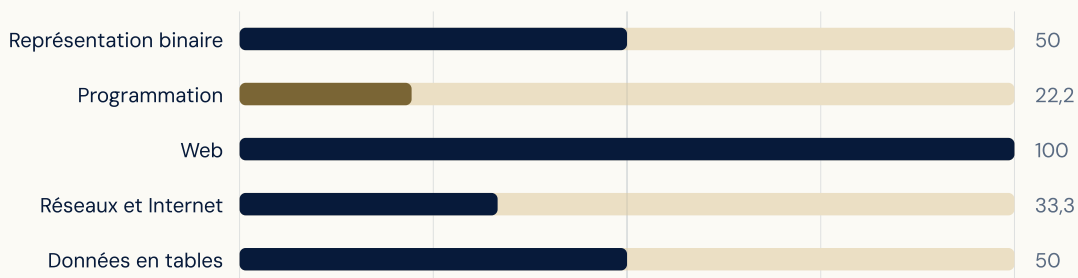
questions traitées

36 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

3 domaines à consolider (60 %) 1 domaine à rectifier en priorité (20 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Aucun domaine n'est encore complètement stabilisé — c'est exactement ce que le stage vient faire. Ton point d'appui le plus proche est le Web : la réussite y est déjà réelle, il reste à l'affermir.

Tes priorités pour le stage

1. Programmation — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
2. Représentation binaire — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
3. Données en tables — compris, pas encore automatique. Quelques entraînements espacés rendront ce point disponible sans effort.
4. Tu réussis sur le Web, mais sans certitude complète : une consolidation courte suffira à ancrer le geste.
5. Réseaux et Internet — aucune réponse apportée ici. Une question laissée vide nous renseigne aussi : on fera le point ensemble au démarrage.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Programmation CONFRONTER

Objectif : Rectifier une certitude erronée en programmation.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Représentation binaire CONSOLIDER

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile en représentation binaire.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Données en tables CONSOLIDER

Objectif : Transformer la réussite hésitante sur les données en tables en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Web CONSOLIDER

Objectif : Ancrer durablement ce qui est déjà compris sur le Web.

Démarche : Alternier exercices courts et retours immédiats jusqu'à l'automatisme.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Réseaux et Internet DIAGNOSTIQUER

Objectif : Établir le niveau réel sur les réseaux avant de choisir une remédiation.

Démarche : Commencer par un test ciblé, puis décider du travail à engager à partir des observations.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en programmation dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Refais régulièrement un exercice court en représentation binaire, même réussi : c'est la répétition espacée qui transforme « je crois » en « je sais ».
3. Chronomètre-toi sur un exercice simple sur les données en tables : l'aisance, pas seulement la justesse, est l'objectif.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Représentation binaire

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Quelle est la valeur décimale de l'entier écrit 1011 en binaire ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 11

Ce qu'il faut retenir : Chaque bit correspond à une puissance de deux, du poids fort au poids faible : $8 + 0 + 2 + 1 = 11$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Sur huit bits, combien de valeurs entières différentes peut-on représenter ?

Réponse donnée : 256

Ce qu'il faut retenir : Chaque bit prend deux états, donc huit bits donnent deux puissance huit combinaisons, soit 256 valeurs, de 0 à 255.

Programmation

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

On exécute successivement : $a = 3$, puis $b = a$, puis $a = 5$. Que vaut b à la fin ?

Réponse donnée : 5

Réponse attendue : 3

D'où vient l'erreur : Croit que b reste lié à a et suit ses modifications ultérieures.

Ce qu'il faut retenir : L'affectation $b = a$ copie la valeur de a au moment de l'exécution, soit 3. La modification ultérieure de a ne change pas b .

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Que fait l'instruction $x = x + 1$?

Réponse donnée : elle crée une nouvelle variable nommée « $x + 1$ »

Réponse attendue : elle attribue à x sa valeur précédente augmentée de 1

D'où vient l'erreur : Interprète le membre de droite comme un nom de variable au lieu d'un calcul.

Ce qu'il faut retenir : En programmation, le signe égal affecte : on évalue d'abord $x + 1$, puis on range le résultat dans x . La valeur de x augmente donc de 1.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

L'expression $(x > 0)$ and $(x < 10)$ est vraie :

Réponse donnée : uniquement si x est strictement compris entre 0 et 10

Ce qu'il faut retenir : Le connecteur « and » exige que les deux conditions soient vraies simultanément. Les comparaisons étant strictes, les valeurs 0 et 10 sont exclues.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Quelle est la négation de la condition « $x > 5$ » ?

Réponse donnée : $x < 5$

Réponse attendue : $x \leq 5$

D'où vient l'erreur : Oublie le cas d'égalité : la valeur 5 ne vérifie pas $x > 5$ et appartient donc à la négation.

Ce qu'il faut retenir : Nier une inégalité stricte donne l'inégalité large de sens contraire : la négation de $x > 5$ est $x \leq 5$. Le cas d'égalité ne doit pas être oublié.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Combien de fois le corps de la boucle « `for i in range(3)` » s'exécute-t-il ?

Réponse donnée : 1

Réponse attendue : 3

D'où vient l'erreur : Ne reconnaît pas la répétition et interprète la boucle comme une instruction unique.

Ce qu'il faut retenir : `range(3)` produit les valeurs 0, 1 et 2 : la borne supérieure est exclue. Le corps de la boucle s'exécute donc trois fois.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Dans quel cas emploie-t-on une boucle « `while` » plutôt qu'une boucle « `for` » ?

Réponse donnée : quand le nombre de répétitions dépend d'une condition, non connue à l'avance

Ce qu'il faut retenir : La boucle bornée convient quand on sait combien de fois répéter. La boucle non bornée s'emploie quand la répétition dépend d'une condition évaluée à chaque tour.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Soit $L = [4, 8, 15, 16]$. Que vaut $L[1]$?

Réponse donnée : 4

Réponse attendue : 8

D'où vient l'erreur : Suppose que l'indexation commence à 1 et désigne donc le premier élément.

Ce qu'il faut retenir : L'indexation commence à zéro : $L[0]$ vaut 4 et $L[1]$ vaut 8. Le dernier élément d'une liste de longueur n porte l'indice $n - 1$.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Que vaut `len([3, 7, 9])` ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : 3

Ce qu'il faut retenir : La fonction `len` renvoie le nombre d'éléments d'une liste, ici 3. Elle ne dépend ni des valeurs contenues ni de leur ordre.

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Dans la définition « `def carre(n): return n * n` », que désigne n ?

Réponse donnée : la valeur renvoyée par la fonction

Réponse attendue : un paramètre, remplacé par l'argument fourni au moment de l'appel

D'où vient l'erreur : Confond le paramètre d'entrée avec le résultat produit.

Ce qu'il faut retenir : n est un paramètre : un nom provisoire qui reçoit la valeur transmise lors de l'appel. Il n'existe qu'à l'intérieur de la fonction.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Que renvoie une fonction Python qui ne contient aucune instruction return ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : la valeur None

Ce qu'il faut retenir : Une fonction sans return s'exécute normalement et renvoie None, valeur qui signale l'absence de résultat. Elle est souvent employée pour son effet, comme un affichage.

Web

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Dans une page web, quel est le rôle du CSS ?

Réponse donnée : décrire la présentation et la mise en forme du contenu

Ce qu'il faut retenir : HTML structure le contenu, CSS le met en forme, JavaScript le rend interactif. Ces trois rôles sont volontairement séparés.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Dans le modèle client-serveur, que se passe-t-il lorsque vous consultez une page web ?

Réponse donnée : le navigateur envoie une requête et le serveur renvoie une réponse

Ce qu'il faut retenir : Le client prend l'initiative en envoyant une requête, le serveur y répond en renvoyant la ressource demandée. Le protocole HTTP fixe la forme de ces échanges.

Réseaux et Internet

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

À quoi sert une adresse IP ?

Réponse donnée : à identifier une machine sur un réseau

Ce qu'il faut retenir : L'adresse IP identifie une machine sur un réseau et permet d'acheminer les paquets jusqu'à elle, comme une adresse postale désigne un destinataire.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Quel est le rôle d'un routeur ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : transmettre les paquets de proche en proche vers leur destination

Ce qu'il faut retenir : Le routeur choisit, à chaque étape, le lien suivant vers la destination. Aucune machine ne connaît le chemin complet : chacune décide localement.

Données en tables

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Dans un fichier CSV décrivant des élèves, à quoi correspond une ligne ?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : à un enregistrement, c'est-à-dire à un élève

Ce qu'il faut retenir : Dans une table, chaque ligne est un enregistrement décrivant une entité, et chaque colonne porte un attribut commun à tous les enregistrements.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Que désigne-t-on par « métadonnée » ?

Réponse donnée : une donnée qui décrit une autre donnée

Ce qu'il faut retenir : Une métadonnée renseigne sur une donnée : la date d'une photographie, l'auteur d'un fichier, le format d'un enregistrement. Elle en décrit le contexte.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

